Practica 2

Problemas formalizados

Observaciones generales

Resuelvan esta guía sin utilizar la técnica de recursión que veremos más adelante.

Los ejercicios de esta guía deben ser resueltos en C y compilados utilizando `-Wall`.

Ejercicio 1

Sin utilizar el módulo `<math.h>`, escriba un programa que:

a. Dado $n \in \mathbb{N}$ obtenga $\lfloor \sqrt{n} \rfloor$ (es decir, la parte entera de $\sqrt{n}$)
b. Dados $n, m \in \mathbb{N}$ calcular $\lfloor \sqrt{n} \rfloor$ y $\lfloor \sqrt{m} \rfloor$.

¿Los programas de los puntos (a) y (b) se parecen? ¿Usó una función para el cálculo de la raíz cuadrada de un número?

Ejercicio 2

Escriba dos funciones producto y potencia que dados $n, m \in \mathbb{N}$ calculen $n * m$ y n^m, respectivamente. No usar las funciones de `<math.h>`.

Ejercicio 3

Escriba un programa que:

a. Dado $n \in \mathbb{N}$ calcular $n!$ (factorial de n)
b. Dados $n, k \in \mathbb{N}$ (con $k \leq n$) calcular el combinatorio $\binom{n}{m} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$
c. Dado $n \in \mathbb{N}$ imprima por pantalla los valores de $\binom{n}{m}$ para todo $m < n$.

Ejercicio 4

Escriba un programa que:

d. Dado $n \in \mathbb{N}$ imprima por pantalla una línea de n asteriscos.
e. Dado $n \in \mathbb{N}$ imprima por pantalla un cuadrado de asteriscos de lado n.

f. Dado $n \in \mathbb{N}$ imprima por pantalla un triángulo rectángulo de altura n.

Ejercicio 5

Implemente las funciones `get_min`, `get_max` y `compute_mean` para que el siguiente programa pueda ejecutarse correctamente.

Las funciones no deben modificar el contenido de la lista.

```
#define MAX 5
int main()
{
    int valores[MAX] = {23, 4, 67, 32, 13};
    printf("El minimo es %d\n",get_min(valores));
    printf("El maximo es %d\n",get_max(valores));
    printf("El promedio es %d\n",compute_mean(valores));
    return 0;
}
```